

exercice 1:

Soit $(G, *)$ un groupe fini.

1) Supposons $\text{ord}(G) = |G| \in 2\mathbb{N}$.

Notons $I = \{g \in G \mid g = g^{-1}\}$.

* Comme $e \in I$, $|I| \neq 0$.

* $\text{ord}(I) \mid \text{ord}(G) \Rightarrow |I| \mid |G| = 2$
 $\uparrow$
 $2\mathbb{N}$

Supposons par l'absurde que $|G| \in 2\mathbb{N}+1$.

Soit $g \in G \setminus \{e\}$, alors $g = g^{-1}$

$$\Leftrightarrow g^2 = e$$

$$\Leftrightarrow \text{ord}(g) \mid |I| \text{ car } g \neq e$$

$$\Leftrightarrow 2 \mid |I|$$

$$\Leftrightarrow |I| \in 2\mathbb{N}$$

On a donc bien que $\begin{cases} |I| \in 2\mathbb{N} \\ |I| \neq 0 \end{cases}$.

2) Supposons $f: G \rightarrow G$ $x \mapsto x^2$ est bijectif.

On veut montrer que G est d'ordre impair.

Supposons $|G| \in 2\mathbb{N}$.

Soit $g \in G$: $\text{ord}(g) = 2$.

$|G| \in 2\mathbb{N} \Leftrightarrow \exists g \in G \setminus \{e\} \text{ ord}(g) \in 2\mathbb{N}$ par Lagrange.
i.e. $\exists k \in \mathbb{Z} : \text{ord}(g) = 2k$.

Donc $f(g^k) = g^{2k} = e$ (et $g^k \neq e$)

Car $f(e) = e$ car f est un morphisme.

ABSURDE car f est bijectif.

Donc $\text{ord}(G) \in 2\mathbb{N}+1$

$$f(g) = g^2 = e$$

$$\text{or } f(e) = e$$

absurde! Car f est bijectif.

exercice 2:

Soit $m \in \mathbb{N}^*$.

1) $\text{ord}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$ car $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$

$\text{ord}(\mathbb{U}_n) = n$ car $\mathbb{U}_n = \{e^{i0}, e^{i\frac{2\pi}{n}}, e^{i\frac{2\pi \cdot 2}{n}}, \dots, e^{i\frac{(n-1) \cdot 2\pi}{n}}\}$

Donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}_n$.

2) On sait que les seuls sous-groupes de $\mathbb{U}_n$ sont les $\mathbb{U}_d : d|n$.

Soit f un isomorphisme entre $\mathbb{U}_n \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (il existe d'après ①).

RAPPEL: $H \leq G \Rightarrow f(H) \leq f(G)$.

Soit $\mathbb{U}_d$ un sous-groupe de $\mathbb{U}_n$. (on traite bien tous les sous-groupes de $\mathbb{U}_n$).

Alors $\mathbb{U}_d$ est de la forme $\{e^{i\frac{2\pi \cdot k}{n}} \mid k \in \{0, 1, \dots, d-1\}\}$
(éléments de $\mathbb{U}_n$ tels que $\frac{n}{d} \mid k$)

Ainsi, le caract. bijectif ass. que $f(\mathbb{U}_d)$ est le groupe des éléments de

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tq. $x \equiv 0 \pmod{\frac{n}{d}}$ ($\frac{n}{d} \mid x$)

i.e. $f(\mathbb{U}_d) = d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.